

牛喘息（热应激）算法验证报告

Validation of the Panting / Heat-Stress Spectral Algorithm — Davison et al. 2020, Agriculture 10, 210
数据：3 个「喘息」项圈记录 + 1 个「反刍」对照记录 | 采样率 25 Hz | 2026-07-24

结论摘要

判定项	结果
论文频谱判据 $F(1-2) > F(2-3)$ 的方向性	在正确的呼吸轴上获得数据支持
最佳配置 AUC（喘息 vs 干净反刍对照）	0.90（x 轴 + Hann 窗）
对应灵敏度 / 特异度	0.77 / 0.92
对轴选择的敏感性	极高：x=0.90, y=0.77, 合幅=0.73, z=0.34
喘息 vs 同一热应激记录内的「反刍」窗	AUC $\approx$ 0.65（因这些窗被呼吸运动污染）
论文 90 s 窗 + 多数投票在本数据的适用性	不适用（喘息以 <27 s 短暴发出现）
完整算法（热应激诊断准确率）能否验证	否（缺逐窗人工呼吸率真值与第 8 步分类器）

一句话结论：论文的核心频谱判别思想（喘息能量集中于 1–2 Hz、反刍在 2–3 Hz 有强谐波）在本数据中得到方向性验证——但前提是在呼吸轴（x）上实现、并以干净反刍为负类；一旦改用合成幅值或错误轴、或负类取自被污染的热应激记录，判别力显著下降。

1. 被验证的算法（论文式 5）

论文将热应激识别为一种「被误分为反刍的呼吸运动」，并用频谱峰值-均值比区分：对每个 90 s 窗计算加速度信号 FFT，取 [1,2) Hz 与 [2,3) Hz 两个频带内的「峰值/该带均值」比 $F(1-2)$ 与 $F(2-3)$ ；当某窗已被判为反刍且 $F(1-2) > F(2-3)$ 时，改判为热应激（喘息）。论文依据：喘息呼吸基频约 1.5 Hz（ $\approx$ 90 次/分）落在 1–2 Hz 且无谐波；反刍咀嚼在 2–3 Hz 有强谐波。

2. 数据结构与关键处理

采样率 = 25 Hz。依据：每行 x,y,z 为原始加速度，状态列以 25 样本（=1 秒）为块变化；信号主周期约 18 样本 $\rightarrow$ 1.39 Hz $\rightarrow$ 83 次/分，正落在喘息呼吸率区间。论文原型为 10 Hz，本项圈为 25 Hz（更高，利于 1–3 Hz 分析）。

逐行行为标签（关键）。文件名并非 100% 对应单一行为——每行的「状态」列即固件逐秒行为分类，经累计计数器增量交叉验证解码为：

状态码	50	100	150	200	250	300
行为	休息 rest	采食 feed	活动 activity	爬跨 mount	反刍 rumination	喘息 panting

状态=300（喘息）仅出现在喘息文件（占比 13.8% / 39% / 21%），在反刍对照文件中为 0%——与论文「喘息是从反刍中再分出的状态」相符。这也证实了你的判断：喘息文件中大量窗其实是反刍等其他行为。

数据质量。① 文件「喘息20250820 1755」前 15,537 行与「…1644」逐字节重复，已剔除去重；② 休息/采食/活动/反刍列为当日累计计数器（99.98% 非降），故按其原值取 argmax 会误导，须改用逐秒增量或「状态」列做分割。

3. 验证方法

针对「文件混杂多种行为」的事实，摒弃「整文件=单一行为」的做法，改为按行为分割的纯净窗：滑动 20 s 窗（重叠 50%），仅保留 $\geq 90\%$

样本同属一个「状态」的窗，并按该状态贴标签。信号采用论文所述的单一呼吸轴 $x(t)$ （论文将 x 定义为「随呼吸运动的位移方向」），去均值后加 Hann 窗做 FFT，计算 $F(1-2)$ 、 $F(2-3)$ 与判据 $F(1-2) > F(2-3)$ 。以「状态=300」为正类（喘息），以独立的反刍对照文件为干净负类。用 Mann – Whitney AUC 衡量与阈值无关的可分性，并对轴、窗长、窗函数做敏感性分析。

4. 主要结果

4.1 喘息与「干净反刍」在呼吸轴上可清晰分离

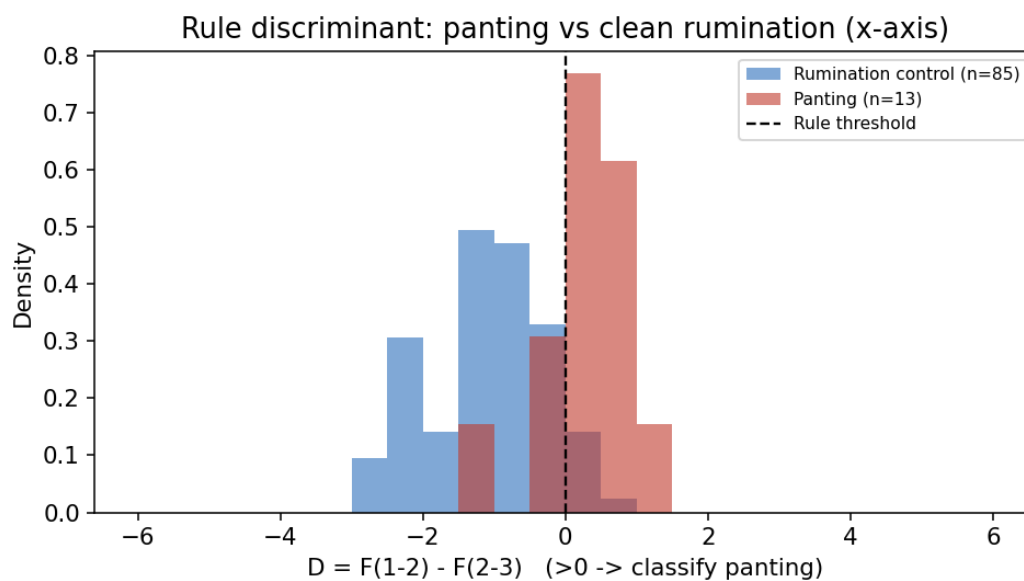


图1. 判别量 $D = F(1-2) - F(2-3)$ 的分布（x 轴）。喘息中位数 +0.37（判据触发），干净反刍中位数 -1.03（判据正确拒绝）。AUC=0.90，灵敏度 0.77，特异度 0.92。

4.2 反刍对照谱线呈现论文预测的 2 – 3 Hz 谐波

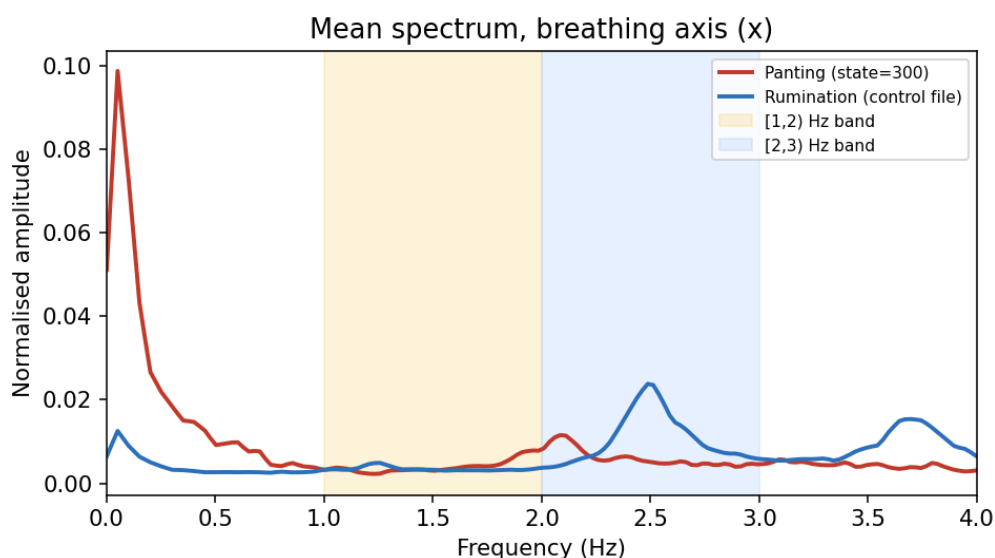


图2. 平均谱（x 轴）。反刍（蓝）在 ~2.5 Hz 有尖峰、~3.7 Hz 有谐波，正是论文的反刍特征；喘息（红）能量不集中于 2 – 3 Hz。

4.3 结果对「轴选择」极其敏感（论文未明确规定）

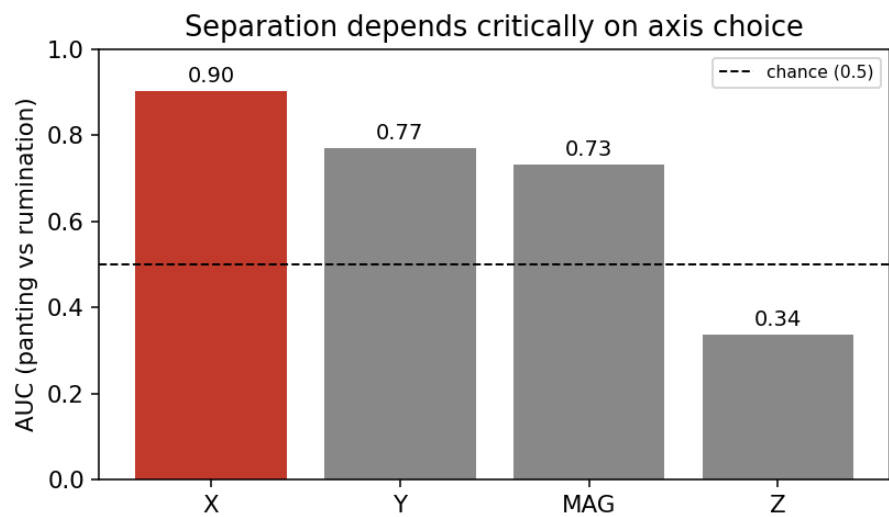


图 3. 不同信号下喘息 vs 反刍的 AUC。x 轴（呼吸方向）=0.90，y=0.77，合成幅值=0.73，z 轴（受重力主导）=0.34（低于随机）。论文未规定轴/窗函数/重叠，而这些选择对结论影响巨大。

4.4 论文 90 s 窗无法在本数据中隔离喘息

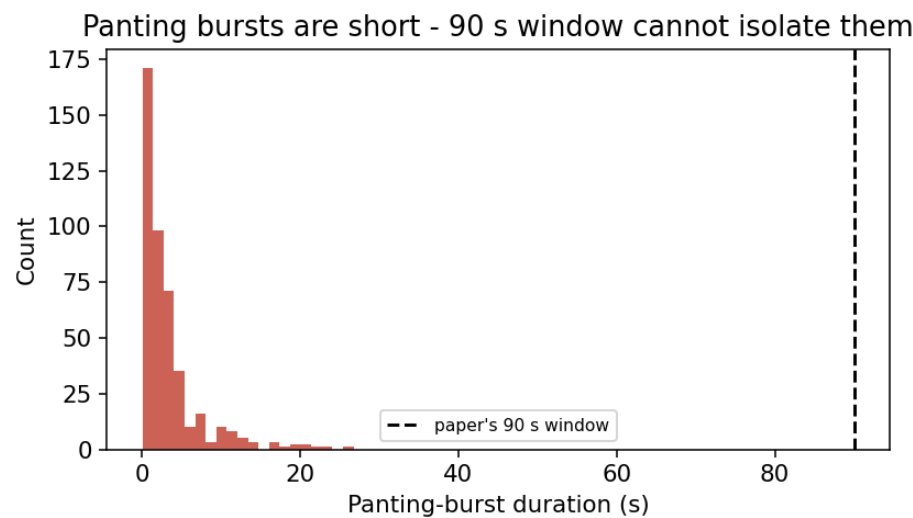


图 4. 喘息暴发时长分布。喘息以 <27 s 的短暴发出现，与反刍快速交替，没有任何一段达到 90 s。按论文的 90 s 窗+多数投票，仅得 22 个「喘息为主」窗，窗内喘息占比均值仅 0.24，判据通过率与喘息占比几乎不相关（ $r=0.12$ ）。故在此类真实交替数据上须缩短窗长。

4.5 混杂行为如何拉低表现（你的核心关切）

负类来源	喘息 vs 该负类 AUC	负类 D 中位数
干净反刍对照文件	0.90	- 1.03
同一热应激记录内的「反刍」窗（状态=250）	≈ 0.65	+0.15（被呼吸运动污染）

在炎热日的记录中，连被固件标为「反刍」的窗也含有升高的呼吸运动（1 – 2 Hz 能量升高），使其判别量偏正、与喘息重叠——这正是「文件并非 100% 标称行为」导致判据在实战中变脆的直接证据。

5. 局限与边界

1. 缺少逐窗人工呼吸率真值与标注喘息区间：本验证以固件「状态」列作为代理标签，无法给出临床级灵敏度/特异度或热应激诊断准确率。
2. 论文第 8 步分类器（参考文献 [30] 的 other/rumination/eating 模型）未随 PDF 提供，完整流水线不可复现；本报告只检验论文明确写出的 $F(1-2) > F(2-3)$ 频谱规则。
3. 喘息纯净窗样本量小（ $n=13$ ，90% 纯度），故给出的是方向性证据与 AUC，而非精确工作点。
4. 记录中无动物 ID、环境温度、湿度或 THI，无法从这些文件核验「热应激」这一生理结论本身。
5. 同一记录内的窗存在序列相关，置信区间为描述性。

6. 总体判定

论文所明确阐述的喘息-反刍频谱判据在本数据中得到方向性支持：在呼吸轴上、以干净反刍为对照时， $F(1-2) > F(2-3)$ 能以 AUC 0.90 区分固件标注的喘息与反刍，且反刍谱线复现了论文预测的 2–3 Hz 谐波。但该规则并不稳健——它高度依赖论文未规定的轴/窗函数选择，且当负类来自混杂了呼吸运动的真实记录时判别力降至 $AUC \approx 0.65$ 。因此可以说：论文的频谱机理是成立且可复现的，但把它当作免调参、即插即用的热应激检测器则证据不足，其完整诊断准确率受限于缺失的真值与第 8 步分类器而无法在本数据上判定。

附带数据文件：windows_pure.csv（逐窗指标）、windows_90s.csv（论文式 90 s 窗）、sensitivity_v2.csv（敏感性分析）、behavior_summary.csv、results_v2.json。分析脚本：validate_v2.py。